

Sedación y analgesia de procedimientos en Pediatría

I. Manrique Martínez*, T. García Abreu**

*Pediatra. Director del Instituto Valenciano de Pediatría. Valencia. Grupo de Trabajo para el abordaje del dolor pediátrico en Atención Primaria de la SEPEAP.

**Especialista en Anestesiología y Reanimación con especial dedicación al paciente pediátrico. Grupo de Trabajo para el abordaje del dolor pediátrico en Atención Primaria la SEPEAP



Resumen

La realización de procedimientos diagnósticos o terapéuticos suele ser causa de ansiedad, temor y malestar para los niños, sus familias y el personal sanitario. La sedación pediátrica constituye uno de los avances más significativos del cuidado pediátrico en las últimas décadas. El establecimiento de servicios de sedación pediátricos ha reducido el dolor y la ansiedad de nuestros pacientes y sus familias, haciendo posible la aplicación de importantes tecnologías y tratamientos, mejorando la eficiencia del cuidado pediátrico en múltiples ambientes clínicos.

Abstract

Procedures result in fear, anxiety and pain in children, their families and providers. Pediatric sedation represents one of the most significant advances in pediatric care in recent decades. By establishing highly functioning pediatric sedation services, the pain and anxiety for our patients and their families has been reduced, making possible the application of important technologies and treatments and improved efficacy in multiple clinical settings.

Palabras clave: Sedación; Analgesia; Dolor; Procedimiento; Niños; Evento adverso.

Key words: Sedation; Analgesia; Pain; Procedure; Children; Adverse events.

OBJETIVOS

Es esencial que los profesionales que realizan sedaciones entiendan claramente los conceptos que son las claves de la sedación pediátrica, incluyendo:

- Los niveles de sedación.
- Los requisitos de monitorización de la misma.
- Farmacodinamia y farmacocinética de los agentes usados para la sedación.
- Las competencias claves del manejo de la sedación y todos los aspectos relativos a la recuperación del paciente tras la sedación.

Introducción

El control del dolor en los procedimientos para niños requiere el reconocimiento de una de las características de la población infantil: cada estadio de desarrollo conlleva cambios emocionales y de comportamiento. Esta característica es la que diferencia a la población infantil de la adulta.

Incluso cuando el dolor está controlado, la presencia de personas extrañas y de equipos médicos puede afectar a los niños. Como consecuencia, la realización de los procedimientos médicos puede conllevar traumas físicos y/o psicológicos no deseados en los niños y dificultad para su realización por el profesional⁽¹⁾. Por ello se requiere la sedación (en adición a la analgesia) en orden a proveer un cuidado óptimo.

En los últimos 30 años, la realización de la sedación y analgesia en los procedimientos ha cambiado considerablemente. De modo histórico, se realizaba con escasa organización o plan estratégico, y con gran variabilidad en su realización. A lo largo de los últimos 15 años, se han desarrollado en EE.UU. y Europa, servicios con formación en sedación pediátrica compuestos por una variedad de especialistas, incluyendo: anestesiólogos, médicos de urgencias, intensivistas y pediatras hospitalarios. Estos servicios, altamente organizados,

han demostrado ser efectivos y seguros⁽²⁾. La formación en sedación pediátrica se ha convertido en un componente fundamental del “*fellowship*” de medicina de urgencias pediátricas y cuidados intensivos en Europa, EE.UU. y Australia⁽³⁾.

Debido a los cambios realizados, la seguridad, eficiencia y efectividad de la sedoanalgesia pediátrica para procedimientos ha mejorado significativamente.

Es prioritario, para los profesionales que proveen sedaciones, que entiendan claramente los conceptos que son las claves de la sedación pediátrica, incluyendo: los niveles de sedación; los requisitos de monitorización de la misma; farmacodinamia y farmacocinética de los agentes usados para la sedación; las competencias claves del manejo de la sedación; y todos los aspectos relativos a la recuperación del paciente tras la sedación. El adecuado entendimiento de estos conceptos conllevará a una eliminación adecuada del dolor y la ansiedad de los procedimientos experimentados en los hospitales, así

como realización de los test y pruebas a los niños de un modo seguro.

Niveles de sedación

Cualquier profesional que realice sedación debe reconocer los diferentes niveles de sedación que son posibles y los posibles riesgos como consecuencia de los mismos.

La definición de la sedación se ha realizado según diferentes organizaciones profesionales, de diferentes maneras: la Academia Americana de Pediatría (AAP), la Academia Americana de Odontología Pediátrica (AAPD), la Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA), la *Joint Commission*, al igual que el Instituto Nacional de Excelencia Clínica NICE en el Reino Unido, han usado el concepto de “niveles de sedación”, que van desde consciencia mínimamente afectada a completa ausencia de respuesta o anestesia general. Sin embargo, el Colegio Americano de Médicos de Urgencias (ACEP) ha preferido referirse a la “sedación de procedimientos”, como aquella que se realiza para intentar realizar un test o procedimiento⁽⁴⁾. Sin tener énfasis en la profundidad de la misma.

El grado de sedación para procedimientos se define clásicamente en cuatro niveles: sedación mínima, moderada, profunda y anestesia general.

1. **Sedación mínima.** Estado de consciencia deprimida, médicamente controlada (se refiere formalmente a la sedación consciente). El paciente mantiene los reflejos protectores permitiendo una vía aérea patente permeable de modo continuo, así como permite respuestas apropiadas del paciente a estímulos físicos u órdenes verbales, tales como “respira, abre los ojos”. Aunque la función cognitiva y la coordinación puedan estar afectadas, las funciones respiratorias y cardiovascular no lo están⁽⁵⁾.
2. **Sedación moderada.** Cuando una medicación induce depresión de la consciencia, durante la cual los pacientes responden resueltamente a órdenes verbales, bien solo o acompañado de estimulación táctil. A este nivel de sedación, no se requieren intervenciones para mantener una vía aérea permeable y la respiración espontánea adecuada. La función cardiovascular suele mantenerse.

Tabla I. Escala de sedación para procedimientos del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús de Madrid⁽⁷⁾

Nivel	Características
1	Despierto, alerta y orientado
2	Letárgico. Despierto y orientado al hablarle
3	Dormido. Despierta desorientado solo con estímulos físicos
4	Sin respuesta a estímulos físicos poco dolorosos
Nivel 1-2: sedación moderada (sin agitación)	
Nivel 3-4: sedación profunda	

3. **Sedación profunda.** Estado de control médico de depresión de la consciencia, de la cual el paciente no se recupera con facilidad, incluso con estímulos dolorosos. Puede ir acompañada de pérdida parcial o completa de los reflejos protectores, requiriendo asistencia para el mantenimiento de la vía aérea y ventilación espontánea por ser inadecuada y no responder a estímulos físicos o a órdenes verbales. Suele mantener la función cardiovascular y la respuesta a instrucciones verbales.
4. **Anestesia general.** Estado de control médico de depresión de la consciencia, en la cual el paciente no se puede despertar ni siquiera con estímulos dolorosos. A menudo, está afectada la habilidad de mantener la función respiratoria, así como la cardiovascular. Los pacientes requieren asistencia con ventilación con presión positiva, para mantener una vía aérea permeable.

Cualquier profesional que realice sedación debe reconocer los diferentes niveles de sedación que son posibles y los posibles riesgos como consecuencia de los mismos. El niño puede pasar de un nivel a otro fácilmente y de forma inesperada, dependiendo de diversas circunstancias. No son relacionados con un único fármaco ni vía de administración (si se da en suficientes dosis), producirán una completa inconsciencia con una peligrosa pérdida del control de la vía aérea.

Dada la posibilidad de una respuesta más importante de la que se buscaba tras la administración de una medica-

ción sedante, todo profesional que realice una sedación debe saber manejar y recuperar al paciente que tenga un nivel de sedación más profundo que el esperado.

Los niveles de sedación no se usan para monitorización constante del estado del paciente. No es práctico estimular, intentando despertar al paciente continuamente para su valoración.

Monitorización del estado de sedación

La profundidad de la sedación puede monitorizarse con electroencefalograma (EEG) y existen un número de monitores diferentes, siendo el más frecuentemente utilizado el *Bispectral Index System* (BIS). Este tipo de instrumentos usan algoritmos que procesan el EEG en un número (p. ej.: de 0 a 100), reflejando el nivel de sedación. Aunque algunos investigadores han validado el uso del BIS en la sedación pediátrica, en la práctica, no es útil durante las sedaciones por procedimientos⁽⁶⁾. Existen, sin embargo, algunas escalas observacionales para monitorizar la profundidad de la sedación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) (Tablas I y II).

La escala de sedación de la Universidad de Michigan (Tabla II) es simple de usar y permite hacerlo de forma repetitiva durante el curso de la sedación. Otras escalas, como la Escala Pediátrica de sedación, miden los niveles de consciencia y agitación; mientras la escala

Tabla II. Escala de sedación de la Universidad de Michigan⁽⁸⁾

Nivel	Características
0	Despierto y alerta
1	Mínimamente sedado: adormilado, pero responde adecuadamente a la conversación o sonidos
2	Moderadamente sedado: somnoliento/dormido. Se despierta fácilmente con estimulación táctil u órdenes verbales
3	Profundamente sedado: sueño profundo. Se despierta solo con estimulación física significativa
4	No se despierta

de Confort y la modificada de Ramsey, incluyen el asesoramiento del dolor y la ventilación. La escala del estado de la Sedación Pediátrica es la única que incluye el asesoramiento de la calidad de la sedación (Tabla III).

Mientras que algunas de estas escalas han sido comparadas entre sí en varios estudios a lo largo de los años, no hay una escala específica que haya dado mejores resultados que otra para la administración de la sedación⁽¹⁰⁾.

Planificación de la sedación

Es fundamental tratar de recopilar la mayor cantidad de antecedentes médicos relevantes del niño previo a la realización de una sedación (SAMPUE), para así hacernos una idea de su condición global de salud.

Cada niño debe tener una revisión de su estado de salud previo a la sedación. Para recordar los elementos básicos de la historia clínica inicial, podemos usar la regla nemotécnica SAMPUE:

S: Signos y síntomas: descripción de las características de cada uno de ellos.

A: Alergias: medicamentosas o de otro tipo.

M: Medicaciones: tratamientos habituales y fármacos que toma para el proceso actual o ha tomado recientemente.

P: Patologías previas: cualquiera que pueda ser de interés para el proceso actual. En este punto incluimos la vacunación.

U: Última ingesta: hora aproximada de la última ingesta sólida o líquida.

E: Eventos: que hayan podido conducir a su estado actual.

SAMPUE

S/ Signos y síntomas

Los signos son hallazgos objetivos que encontramos dentro del examen físico. Los síntomas son las sensaciones subjetivas que nos describe el niño. Es importante realizar una completa descripción de cada uno de ellos.

Hay que recabar información sobre si el niño presenta algún tipo de síntoma o signo patológico que pueda obligar a anular esa sedación o bien retrasarla hasta realizar un examen más completo. Cada dato o molestia que aparezca es un problema a resolver, por lo tanto debe investigarse de forma exhaustiva, aunque

el paciente no haya consultado por ese síntoma.

A/ Alergias y reacciones alérgicas

Es sumamente importante que se obtenga la historia de alergias y reacciones adversas. La documentación de alergias a medicaciones debe incluir la historia de la naturaleza de la reacción. Las medicaciones asociadas a una verdadera sintomatología alérgica (angioedema, *rash* o sibilancias) deben evitarse. Las familias a menudo interpretan náuseas o cualquier comportamiento extraño tras una sedación, como "alergia". De hecho, a menudo, son reacciones comunes a la medicación o al procedimiento. Tratamiento preventivo con inhibidores de 5-hidroxitriptamina (citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina y sertralina, etc.) o esteroides, pueden reducir la náusea y vómito. Los pacientes pueden tener reacciones paradójicas a medicaciones sedantes, tales como midazolam, produciéndose lloro o comportamiento combativo en lugar de la sedación deseada. Estudios observacionales sugieren el uso de agentes revertidores de las benzodiacepinas (flumazenilo) para resolver estas reacciones. La agitación en la fase de recuperación se ha descrito tras la sedación. En estos casos, los pacientes tienen delirio y están combativos durante 10-30 minutos del despertar de la sedación.

M/ Medicación

Medicación que esté tomando en el momento de la sedación. Hacer hincapié en aquellas sustancias inhibidoras o competidoras del citocromo P450: drogas de abuso, hierbas medicinales (ginseng, jengibre, hierba de San Juan), valeriana, y medicación: eritromicina, cimetidina y benzodiacepinas. La familia de enzimas llamada citocromo P450 tienen la capacidad de descomponer y metabolizar ciertos medicamentos, haciendo, por tanto, que las sustancias inhibidoras o competidoras de los medicamentos que se usen para sedar, sean más o menos activos.

P/ Patologías previas

Como parte de una historia detallada de la sedación previo al procedimiento, deben tenerse en cuenta las experiencias previas. El profesional debe también tener en cuenta la ansiedad del paciente y su familia. Los pacientes severamente ansiosos a menudo necesitan cantidades significativas de medicación, mientras que un paciente relajado solo puede necesitar apoyo o distracción. La terapia del juego (gamificación) puede tener un papel importante a la hora de determinar una estrategia óptima en el manejo de cada necesidad emocional y psicológica.

El sistema de clasificación del estado físico de la ASA (Tabla IV) sirve de guía para el manejo de candidatos para sedación. Varios estudios han documentado

Tabla III. Escala pediátrica de sedación⁽⁹⁾

Estado	Comportamiento
0	Sedación asociada con parámetros fisiológicos anormales que requieren intervención (p. ej.: saturación de oxígeno <90 %, presión arterial 30 % por debajo de la normalidad y bradicardia en tratamiento)
1	Dormido profundamente con signos vitales normales, pero que requieren intervención de vía aérea
2	Quieto, dormido o despierto, sin moverse durante el procedimiento (sin fruncir el entrecejo), indicando dolor o ansiedad. Sin verbalización o queja
3	Expresión de dolor o ansiedad en la cara (puede verbalizar incomodidad, pero sin moverse o impidiendo acabar el procedimiento). Puede requerir ayuda en el posicionamiento, pero no requiere restricción durante el procedimiento
4	Se mueve durante el procedimiento, despierto o sedado, lo cual requiere inmovilización suave para el posicionamiento. Puede verbalizar alguna incomodidad o estrés, pero no hay lloro o gritos que expresen estrés u objeción
5	El paciente se mueve (aposta o sin querer), de manera que impide la realización del procedimiento y requiere inmovilización forzada. Esto incluye lloro o gritos, no es necesaria la vocalización. La puntuación se basa en el movimiento

Tabla IV. Clasificación del estado físico de la Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA)

I	Paciente sano
II	Paciente con enfermedad sistémica leve. Por ejemplo: asma leve, epilepsia controlada, anemia y diabético bien controlado
III	Paciente con enfermedad sistémica grave. Por ejemplo: asma
IV	Paciente con enfermedad sistémica grave que amenaza la vida. Por ejemplo: sepsis o grados avanzados de insuficiencia pulmonar, cardíaca, hepática o renal
V	Paciente moribundo que no se espera que sobreviva sin intervención. Por ejemplo: paciente cardiópata en espera de trasplante
VI	Paciente en muerte cerebral para donación de órganos

que el riesgo de complicaciones durante la sedación (episodios de desaturación, obstrucción vía aérea, hipotensión) se incrementa en 4,5 veces con el aumento del estatus ASA.

- Pacientes con clase ASA I o II pueden considerarse candidatos apropiados para la realización de sedación mínima, moderada o profunda por médicos no anestesiólogos con la pertinente cualificación.
- Pacientes de clase ASA III podrían ser tratados por médicos de urgencias o médicos intensivistas, que se sobreentiende que poseen los conocimientos y habilidades de manejo de la vía aérea y de RCP. Aunque, en ocasiones, puede ser útil la intervención del anestesiólogo.
- Pacientes de clase ASA IV y V, niños con necesidades especiales y aquellos con anomalías anatómicas de

las vías respiratorias, se recomienda la intervención de un anestesiólogo, para una sedación moderada y profunda.

U/ Última ingesta

Es sumamente importante tener en cuenta estos dos puntos: ayuno preoperatorio y asesoramiento del riesgo de aspiración.

De acuerdo a los intervalos de ayuno para la prevención de la aspiración (ver guías de ASA y AAP), de modo que cualquier paciente recibiendo una sedación moderada o profunda debe tratarse del mismo modo que si recibiera anestesia.

- **Ayuno preoperatorio** (Tabla V). En Inglaterra, las recomendaciones de las guías NICE son: intervalos de 2 horas para líquidos claros, 4 horas para leche materna, y 6 horas para sólidos.

dos⁽¹¹⁾. La SEUP publica valorarlo de forma individualizada (Tabla V).

- **Asesoramiento del riesgo de aspiración.** Reflujo gastroesofágico (RGE): las guías prácticas de ayuno preoperatorio de la ASA recomiendan que un niño, con una historia de RGE, se debe considerar un factor de riesgo de aspiración pulmonar durante la sedación o anestesia; específicamente, en pacientes que necesitan sedación prolongada y/o tienen una historia de neumonía por aspiración durante el sueño, debe tenerse en cuenta la opción de administrar anestesia general con intubación endotraqueal.

E/ Eventos: que hayan podido conducir a su estado actual

El estado general de los pacientes que van a ser sedados debe valorarse con detenimiento, especialmente realizando un examen físico general, con máxima atención en la vía aérea y el sistema cardiovascular y respiratorio.

1. **Factores de desarrollo.** El neurodesarrollo del niño debe tenerse en cuenta para la planificación de la sedación. Los requerimientos de la misma variarán enormemente para un niño con retraso en el desarrollo y/o trastorno del espectro autista. Una acomodación especial debe tenerse para estos niños que incluyan minimización de los tiempos de espera y gestionar que sean los primeros casos del día, considerando tiempo adicional para el procedimiento, involucrar

Tabla V. Estratificación riesgos-orientación de ayuno⁽²⁾

Riesgo (aspiración)	Procedimiento electivo	Procedimiento urgente
Nulo/insignificante	Líquido claro*: sin restricción – Leche materna: sin restricción – Leche artificial, comidas: 2 horas**	Nulo/insignificante: – Sin restricción/sin retraso basado en ayuno
Riesgo leve: – Paciente: ASA III, sobrepeso (IMC p85-95) y hernia de hiato <12 meses – Técnica/procedimiento: endoscopia alta y broncoscopia – PSA: sedación profunda	– Líquido claro*: Sin restricción – Leche materna: 2 horas** – Leche artificial, comidas: 4 horas**	Sin restricción/Sin retraso basado en ayuno
Riesgo moderado: – Paciente: ASA IV, obesidad (IMC p ≥95), alteración de la vía aérea (micrognatia, macroglosia, laringomalacia), alteración esofágica y obstrucción intestinal – Técnica/procedimiento: necesidad de ventilación o manejo avanzado de la vía aérea pre-sedación	– Líquido claro*: 2 horas** – Leche materna: 4 horas** – Leche artificial, comidas: 6 horas**	– Sin restricción/Sin retraso basado en ayuno – Valorar ayuda de anestesiólogo y si no valorar uso de ketamina

*Líquido claro: agua, té, café y jugo sin pulpa.

**Intervalos de ayuno: No son estrictos. Con excepciones permitidas: volumen ingerido pequeño y/o tiempo de ayuno cercano.

ASA: Sociedad Americana de Anestesiólogos. PSA: procedimientos de sedoanalgesia.

a padres y cuidadores, y el uso del juego para adaptación del paciente.

2. **Vía aérea.** Como parte de la evaluación, deben tenerse en cuenta las anomalías específicas de la vía aérea. Estas se pueden dividir en dos categorías generales:

- **La dificultad funcional de la vía aérea**, se refiere a aquellos pacientes que se espera tengan dificultad en el intercambio del aire a través de sus orificios naturales cuando están sedados. En esta categoría se incluyen aquellos niños con apnea severa del sueño, croup recurrente, amígdalas hipertróficas o aquellos con anomalías congénitas que hacen que dormir en posición supina sea difícil o imposible. Cuando los niños con estas categorías son sedados al punto de la inconsciencia, la obstrucción de la vía aérea es más común que en niños sanos⁽¹²⁾. Por tanto, se requiere usar herramientas artificiales sobre la vía aérea, tales como cánula nasofaríngea también conocida como trompeta nasal/válvula nasal) o tubos orales (tubos de Guedel) para mantener la vía aérea patente.

- **La dificultad anatómica de la vía aérea** incluye a pacientes en los cuales la visualización de la vía aérea se espera que sea difícil, incluso usando un laringoscopia. El profesional que administra la sedación debe tomar nota de esto, incluso, aunque no se espere tener que intubarlo. Es importante también, anticipar si la intubación puede ser difícil:

- Una malformación mandibular pequeña o una lengua grande, a menudo se asocia con dificultad en la visión de la glotis.
- La protrusión de los dientes o aquellos que se mueven, deben tenerse en cuenta, pues pueden afectar a la visualización de la vía aérea o ser lesionados durante la manipulación.
- Más aún, aquellos pacientes con dificultad en la movilidad del cuello (tales como los de trauma o quemados) pueden ser difíciles de posicionar para realizar adecuadamente la laringoscopia.
- Cualquier síndrome que resulte en una apariencia facial inusual, debe tenerse en cuenta, pues

pueden asociarse a la dificultad en la visualización de la vía aérea.

3. **Sistema cardiaco.** Como se mencionó con anterioridad, deben valorarse los sistemas respiratorios y cardiovascular previo a la sedación. En particular, los pacientes con hipertensión pulmonar pueden tener reacciones adversas significativas a la hipoventilación, el aumento de CO₂ o la hipoxia, cosas que ocurren fácilmente durante la sedación. En niños con defectos anatómicos complejos, el grado de *shunt* de izquierda a derecha o de derecha a izquierda puede variar, por producirse vasodilatación sistémica o pulmonar. La vasodilatación puede ser uno de los efectos secundarios de las medicaciones administradas para sedación. Se recomienda que los pacientes con enfermedades congénitas cardíacas deban ser sedados por profesionales que estén habituados a tratar este tipo de pacientes, debido a las implicaciones fisiológicas asociadas a la sedación de los mismos.

4. **Enfermedades respiratorias.** Existen pocos datos sobre el riesgo de la sedación en pacientes asmáticos, los datos en la literatura indican que los pacientes asmáticos deben sedarse en las mejores condiciones previamente a la realización de las mismas. El manejo debe incluir la administración de los inhaladores prescritos habitualmente antes de la sedación y asegurarse de que el niño no está con sibilancias en el momento de la sedación.

Las infecciones de la vía respiratoria superior son extremadamente comunes durante los meses de invierno en porcentajes del 20-30 % en la población pediátrica. Como no es práctico cancelar este grupo de pacientes, un estudio cohorte prospectivo de 83.941 niños que requirieron sedación, demostró que la frecuencia de efectos adversos se incrementa cuando las infecciones respiratorias son de carácter reciente o de tipo crónico, con una mayor frecuencia principalmente en el tipo crónico. Es prudente que el profesional que vaya a realizar la sedación tenga en cuenta la existencia de infección respiratoria en la evaluación del paciente pediátrico para la sedación. El periodo de riesgo no solo existe durante el tiempo que el niño tenga la infección

respiratoria, sino hasta dos semanas después de la mejoría sintomática. Si la sedación se realiza en pacientes con infección respiratoria, sin fiebre ni tos productiva, debe extenderse el periodo de observación del despertar postsedación.

La sedación electiva debe posponerse en los niños que tienen síntomas sistémicos, tales como: fiebre, tos significativa, producción de esputo, crepitación y sibilancias.

Medicaciones para sedación

Antes de iniciar cualquier procedimiento analgésico o sedante, el pediatra debe conocer en profundidad el mecanismo de acción de cada uno de ellos.

Medicaciones hipnóticas (sedantes)

Hidrato de cloral

El hidrato de cloral es un hidrocarbón halogenado que se ha usado como sedante en los últimos 90 años. La dosis común varía entre 20 y 75 mg/kg oral, 30 a 60 minutos antes de la intervención; puede repetirse 30 minutos después de la primera dosis si es necesario, hasta un máximo total de 120 mg/kg (1 g como dosis total para lactantes y 2 g para niños). Inicio de acción en 10-15 minutos tras la administración oral, más efectivo que tras administración rectal. Tiene una farmacocinética prolongada. El efecto máximo puede no verse hasta pasada una hora. No existen preparados comerciales. Se pueden preparar fórmulas magistrales en forma de jarabe con concentraciones entre 2,5 y 10 %, o enema. Para mejorar la palatabilidad y reducir la irritación gástrica, puede administrarse con agua o con la fórmula de inicio, o incluso con zumos de frutas. Esta medicación puede conllevar una prolongada sedación, particularmente en niños pequeños, con un efecto pico que ocurra mucho más tarde del tiempo esperado de sedación deseado, haciendo que no se adapte a la duración de la mayoría de los procedimientos pediátricos. Sin embargo, la medicación raramente conlleva depresión respiratoria⁽¹³⁾. El potencial de compromiso respiratorio, sin embargo, existe y aumenta con el uso combinado con opioides y otras medicaciones sedantes. Esta medicación está limitada para su uso en procedimientos no dolorosos,

pues no tiene efectos analgésicos. El despertar puede estar asociado a la agitación y trastornos del comportamiento. Puede ser una medicación muy útil para procedimientos radiológicos, tales como RNM y EEG, siendo más efectiva en niños pequeños por debajo de los 3 años.

Midazolam

Es una benzodiacepina de efecto corto, de acción ampliamente usada para ansiedad y sedación. Ha sido particularmente popular por su corta duración y comienzo predecible, es decir, se sabe cuándo comenzará el efecto, y ausencia de metabolitos. Los efectos más destacados son: relajación musculoesquelética, amnesia anterógrada y ansiólisis.

Aunque se formuló originariamente para uso intravenoso (IV), su uso oral ha demostrado ser un excelente agente único para el uso de procedimientos invasivos menores, como la colocación de una vía o reparación de laceraciones menores cuando se combina con anestesia local. La dosis recomendada es de 0,5-0,75 mg/kg, con inicio de efectos a los 15 minutos de su administración. La duración de sus efectos es de aproximadamente 30 minutos tras la aparición de su efecto pico.

El midazolam puede también administrarse por vía intranasal en dosis de 0,4-0,5 mg/kg. La aparición de los efectos sedantes ocurre entre 3-5 minutos, con efecto pico alrededor de los 10 minutos. La efectividad de esta vía de administración está bien reconocida como premedicación para anestesia y sedación para procedimientos menores. Debe usarse un aparato de atomización de la mucosa nasal a fin de optimizar la absorción. Su uso se asocia a quemazón de la nariz y dolor, pero recientes estudios han demostrado que esas molestias pueden ser minimizadas con un pretratamiento de lidocaína en la mucosa nasal⁽¹⁴⁾, administrándose un *puff* de lidocaína en la nariz (10 mg/*puff*) previo a la administración intranasal de midazolam.

La depresión respiratoria es rara cuando se administra midazolam en la dosis recomendada, independientemente de la vía de administración. Algunas medicaciones coadyuvantes pueden prolongar los efectos del midazolam. Estos son los medicamentos que inhiben el CYP3A: antibióticos macrólidos, propofol, fentanilo, carbamazepina y fenitoína, entre otros.

Pentobarbital

Potente sedante con propiedades hipnóticas, pero no analgésicas. El comienzo de su acción tras administración IV es rápido, consiguiendo una sedación moderada a profunda en 3-5 minutos. Su mayor efectividad es cuando se usa en pacientes por debajo de 12 años de edad y peso inferior a 50 kg. La incidencia de depresión respiratoria es inferior al 1 % cuando se usa como agente único en las dosis recomendadas. Es una medicación razonable para su uso en pacientes con procedimientos radiológicos no dolorosos. Sin embargo, el desarrollo de nuevos agentes, con una farmacocinética y farmacodinamia más favorable (como propofol y dexmetomidina), ha hecho que esta medicación esté en desuso.

Propofol

Es un compuesto (2,6-diisopropyl fenol), con potentes propiedades sedativas e hipnóticas. La naturaleza altamente lipofílica de la medicación requiere que sea administrada en una emulsión lipídica de triglicéridos de cadena larga y cadena media, solución de aceite en agua que contiene aceite de soja y fosfatida de yema de huevo. Por ello, solamente puede ser administrada por vía intravenosa. El inicio del efecto es extremadamente rápido, generando inducción de una sedación profunda/anestesia con 2-3 mg/kg en el 95 % de los pacientes en 60-90 segundos. El sueño puede inducirse con tan solo 1,5 mg/kg y el mantenimiento de la sedación se obtiene con una infusión intravenosa en 30-200 microgramo/kg/min. La recuperación de la medicación es más rápida que la de cualquier otro sedante IV, haciéndola una de las medicaciones favoritas para su uso en sedación. La incidencia de la prolongación de la sedación y el vómito es extremadamente baja.

Su potente efecto hipnótico lo hace ideal para procedimientos no dolorosos, como TAC y RNM. Puede combinarse con medicaciones analgésicas.

La administración IV de propofol se asocia con molestias de quemazón en la zona de la vía de administración. Se pueden emplear varias estrategias para disminuir esta molestia. Por ejemplo, una dosis de lidocaína (1 mg/kg) vía IV previa a la administración del propofol puede ser suficiente.

Dexmetomidina

La dexmetomidina se ha convertido en un popular agente para su uso en procedimientos radiológicos. Produce un estado de sedación con un modesto componente de analgesia y escasa afectación a nivel respiratorio. Es un alfa 2 agonista con vida media corta que, generalmente, se administra en bolo (0,5-1 mcg/kg en unos 10 minutos), seguido a continuación por una infusión continua (0,5-2 mcg/kg/hora)⁽¹⁵⁾.

Se puede diluir en glucosa al 5 %, solución Ringer, manitol o solución inyectable de cloruro de sodio al 0,9 %, para lograr la concentración requerida de 4 µg/ml antes de la administración. La dexmetomidina se ha descrito para niños con ventilación en las unidades de cuidados intensivos pediátricos y como sedante para procedimientos con escasos efectos secundarios. Más recientemente, múltiples artículos, aunque *"off label"*, han descrito la efectividad del uso de la dexmetomidina a través de atomizadores nasales o en spray (no existen sprays en España) a dosis 2,5 mcg/kg. La dexmetomidina viene en presentación en polvo para diluir, se administra o bien toda la dosis en una fosa nasal o mitad en cada fosa, en procedimientos como RNM, ecocardiografía y EEG, test de potenciales evocados y reparación de laceraciones⁽¹⁵⁾.

Medicaciones analgésicas

Fentanilo

El fentanilo es un opioide sintético, 100 veces más potente que la morfina. Los efectos de la sedación son relativamente escasos. La dosis recomendada de fentanilo es de 0,5-1 mcg/kg/dosis, para aquellos procedimientos asociados a dolor significativo, como punción lumbar, biopsias medulares, broncoscopias, procedimientos menores quirúrgicos y colocaciones de vías centrales. El efecto máximo ocurre a los 5 minutos, cuando se administra vía IV y su efecto dura unos 30-40 minutos. El fentanilo a menudo se acompaña de fármacos sedantes para conseguir sedación, además de la analgesia que consigue el fentanilo, aumentando el riesgo de depresión respiratoria. Su efecto secundario más habitual (más llamativo) es la rigidez de la pared torácica, especialmente cuando se administra rápidamente. La naloxona debe estar siempre preparada por si surge este problema.

También puede administrarse por vía intranasal, con una dosis recomendada de 1,5-2 mcg/kg, con una dosis máxima de 200 mcg. La coadministración de fentanilo con protóxido de nitrógeno (N₂O) se ha descrito para obtener niveles más profundos de sedación, para facilitar procedimientos más dolorosos, tales como reducción de fracturas cerradas⁽¹⁶⁾.

Ketamina

Es un derivado fenciclidínico, bloquea los receptores N-metil-D-aspartato, produciendo intensa sedación y analgesia. Se ha descrito su uso a lo largo de 40 años, como sedante para niños con procedimientos dolorosos. Crea una disociación funcional entre el sistema cortical y límbico, manteniendo la respiración espontánea y los reflejos de la vía aérea. Los pacientes pueden exhibir movimientos tónicos espontáneos en las extremidades, haciéndolo inapropiado para procedimientos en los que el paciente debe estar quieto (p. ej.: TAC y RNM). La ketamina causa generalmente aumento de la frecuencia cardíaca, tensión arterial, aumento del gasto cardíaco y presión intracraneal. Las secreciones orales pueden aumentar. La ketamina tiene cualidades broncodilatadoras haciéndolo ideal para su uso en niños que tienen problemas médicos relacionados con broncoespasmos.

Debe administrarse en pequeñas dosis IV de 0,5-2 mg/kg para producir una sedación rápida y profunda con analgesia. Las concentraciones pico se alcanzan en un minuto y permiten una inducción inmediata de efectos clínicos que duran unos 15 minutos si no se administra ninguna dosis añadida. No hay inhibición respiratoria y los reflejos en su mayoría quedan intactos. También puede administrarse por vía intranasal en dosis de 3-6 mg/kg o para analgesia con dosis disociativas de 0,5-1 mg/kg.

Se han descrito náuseas y vómitos en 1-8,4 % de los niños que reciben ketamina; el despertar agitado es inferior a 1-7,6 % y, en este caso, no disminuye cuando se administran benzodiazepinas⁽¹⁷⁾.

Óxido nítrico

El óxido nítrico se ha descrito para usarlo como analgésico/anestésico desde hace 100 años: gas que no tiene color ni olor con efecto analgésico, ansiolítico y mínimos efectos sedantes. Recientes

publicaciones demuestran excelentes resultados (sin efectos secundarios relativos a la vía aérea)⁽¹⁸⁾. El óxido nítrico tiene muchas aplicaciones en Urgencias Pediátricas y, en general, está indicado en todos los procedimientos menores de corta duración que causen dolor y ansiedad en el niño.

Puede administrarse solo en concentraciones de 30-70 %, para procedimientos moderadamente dolorosos, en combinación con sedantes, se usan menores concentraciones para un efecto similar, pues parece causar un efecto sinérgico.

El inicio de la sedación y la analgesia ocurre en minutos y termina rápidamente cuando se retira el gas. El N₂O tiene efectos mínimos a nivel cardiovascular y respiratorio cuando no se combina con potentes sedantes u opioides.

Los actuales sistemas de administración de N₂O incluyen flujos continuos que administran de 0-70 % de N₂O, mientras que los antiguos sistemas de válvula a demanda usan una premezcla al 50 % de oxígeno y N₂O. Las válvulas a demanda requieren que el paciente inicie presión positiva al respirar para abrir la válvula inspiratoria del sistema. Esto puede ser difícil para algunos niños pequeños.

En el lugar en el que se realice el procedimiento, debemos disponer de una fuente de oxígeno y aspiración, material para mantener la vía aérea y un equipo para el seguimiento (pulsioxímetro, electrocardiograma y presión arterial no invasiva).

Fármacos de reversión

Los fármacos usados para revertir los efectos no deseados de algunos de los analgésicos/sedantes descritos anteriormente deben estar a mano cuando se realiza la sedación con una benzodiazepina o un opioide.

- El flumazenilo puede usarse para revertir los efectos de las benzodiazepinas. Debe administrarse una dosis inicial de 0,01 mg/kg. Aunque raramente ocurre resedación, si acontece, requerirá dosis adicionales de flumazenilo.
- La naloxona es una antagonista opioide, pudiendo administrarse intravenoso, intramuscular, intranasal o subcutáneo. La medicación debe administrarse lentamente si es posible. La preparación estándar contiene 0,4 mg/ml de naloxona. La dosis

para niños es: 0,1 mg/kg para aquellos que pesan menos de 20 kg o 0,2-0,3 mg/kg intranasal. La dosis en niños mayores de 20 kg es de 2 mg.

Capacidad de rescate

Estudios sobre eventos críticos de la sedación muestran que pueden ocurrir en lugares donde no hay un soporte adecuado para la recuperación. Más aún, la recuperación de la sedación ha demostrado variar enormemente entre los profesionales que la administran y los lugares de administración de las mismas, aunque no parecen variar los rangos de complicaciones mayores, basándose en la especialidad del que la administra. Dada la evidencia⁽²⁰⁾, es lógico que exista un protocolo de respaldo y apoyo de los eventos críticos de la sedación (equipo de resucitación o sistemas de emergencia médica) que deben ser testados adecuadamente.

Equipo necesario para la sedación

Nunca debemos iniciar un procedimiento de sedación si no se cuenta con el material necesario para el adecuado control.

- **Equipo estándar:** el siguiente equipo es el que se requiere para la provisión de una sedación adecuada para un procedimiento:
 - Bolsa y mascarilla para ventilación de presión positiva.
 - Mascarillas de tamaño adecuado para cada edad de pacientes.
 - Una segunda toma de O₂ para resucitación.
 - Tubos de Guedel.
 - Equipo de succión.
 - Pulsioxímetro.
 - Monitor de tensión arterial (TA) automático.
 - Monitor de electrocardiografía continua.

Los signos vitales que se miden, incluyen: saturación de oxígeno, pulsioximetría y frecuencia cardíaca. Estos deben reevaluarse cada 5 minutos y quedar registrados en su historia.

- **Monitorización de la ventilación:** mientras la pulsioximetría mide la oxigenación, no mide directamente la ventilación. Dependiendo de la cantidad de oxígeno que respira el

paciente, hay un espacio bastante amplio entre el inicio de la apnea y la desaturación de oxígeno.

Por tanto, un paciente puede experimentar una hiperventilación significativa que permita una aceptable saturación de oxígeno recibiendo altos flujos de oxígeno.

Existen varios métodos de monitorización de la ventilación, el más básico es la observación directa del paciente, observando el movimiento coordinado del pecho y la pared abdominal. Cuando no es posible la observación directa, pueden usarse, otros métodos como un estetoscopio precordial o capnógrafo.

La medición de la capnografía y los niveles mostrados de CO₂ son tomados del ejercicio respiratorio del paciente. Para aquellos pacientes que no están intubados, una técnica de detección de CO₂ es a través del sistema de detección Sidestream®, en el que se emplea una pequeña cantidad de gas (50-100 ml/min) que se toma continuamente de las gafas nasales o de dentro de la mascarilla del paciente. La apnea se detecta tan pronto como ocurre, pues conlleva una inmediata pérdida de la onda del CO₂ expirado. La utilidad de este modo de monitorización se ha reconocido, hasta el punto de ser recomendado para sedación moderada como severa por las actuales guías de AAP.

Alta

El criterio para el alta en niños de un procedimiento con sedación debe incluir: signos vitales estables, control del dolor, vuelta a un nivel de consciencia que es similar al estado normal del paciente y adecuado control de la fuerza muscular y de la cabeza, a ello debe añadirse la adecuada hidratación del paciente.

Incluso cuando estos criterios se han usado en niños, se han encontrado sedaciones residuales; ejemplo particular en niños que han recibido largas dosis de medicaciones sedantes que son de larga duración (como hidrato de cloral), siendo muy tendentes a re-sedación después de que se hayan hecho fuertes intentos para despertarlos. Estos pacientes no deben darse de alta hasta que se haya demostrado que pueden mantenerse despiertos durante un mínimo de 15 minutos o más.

Conclusiones

Los procedimientos pueden provocar ansiedad y miedo y, más aún, pueden producir dolor en los niños. La sedación puede ayudar a eliminar trastornos de comportamiento y psicológicos producidos por procedimientos invasivos. La necesidad de intervenciones farmacológicas debe determinarse por: el estado de desarrollo del niño (no es lo mismo un lactante que un niño), el nivel de ansiedad y el contexto del procedimiento.

La formación de equipos de expertos en Atención Primaria y en el ámbito hospitalario, es esencial para conseguir un resultado satisfactorio.

Función del pediatra de Atención Primaria

La Pediatría de Atención Primaria ha ido, en poco tiempo, atendiendo a niños con problemas más complejos y que, en muchos casos requieren una atención temprana. Uno de estos supuestos son los de aquellos niños que, debido a problemas como fracturas, quemaduras, heridas profundas etc., requieren de una adecuada analgesia y, en muchos casos, de la aplicación de una correcta sedación, previa a su traslado a un centro hospitalario. El interés por conocer cómo abordar este tipo de problemas es cada vez mayor entre los pediatras de Atención Primaria, aunque en una gran mayoría de casos aún se carezca de los medios materiales necesarios para poder aplicarla correctamente.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del manuscrito. Declaración de intereses: ninguno.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de los autores.

- 1.*** Stevens BJ, Hathway G, Zempsky WT. Oxford textbook of pediatric pain. Oxford University Press. 2021.
- 2.*** Míguez Navarro MC, Fernández Santervás Y, Vivas la Calle MC, Barasoain Millán A, Clerigué Arrieta N, González Posada A; Grupo de trabajo de analgesia y sedación de la SEUP. Protocolo de sedoanalgesia en Urgencias Pediátricas. 2020. Disponible en: https://seup.org/pdf_public/pub/protocolos/27_Psedoanalgesia.pdf.

3. Mintegi S, Shavit I, Benito J; REPEM group (Research in European Paediatric Emergency Medicine). Pediatric emergency care in Europe: a descriptive survey of 53 tertiary medical centers. *Pediatr Emerg Care*. 2008; 24: 359-63.
4. Godwin SA, Burton JH, Gerardo CJ, Hatten BW, Mace SE, Silvers SM, et al; American College of Emergency Physicians. Clinical policy: procedural sedation and analgesia in the emergency department. *Ann Emerg Med*. 2014; 63: 247-58.e18.
5. Coté Charles J, Wilson S; American Academy of Pediatrics; American Academy of Pediatric Dentistry. Guidelines for monitoring and management of pediatric patients before, during, and after sedation for diagnostic and therapeutic procedures. *Pediatrics*. 2019; 143: e20191000.
6. Shields CH, Styadi-Park G, McCown MY, Creamer KM. Clinical utility of the bispectral index score when compared to the University of Michigan Sedation Scale in assessing the depth of outpatient pediatric sedation. *Clin Pediatr (Phila)*. 2005; 44: 229-36.
- 7.** Lozano-Díaz D, Valdivielso Serna A, Garrido Palomo R, Arias-Arias Á, Tárraga López PJ, Martínez Gutiérrez A. Validez y fiabilidad de la escala de sedación para procedimientos del Hospital Niño Jesús bajo sedoanalgesia profunda. *Anales de Pediatría*. 2021; 94: 36-45.
8. Malviya S, Voepel-Lewis T, Tait AR, Merkel S, Tremper K, Naughton N. Depth of sedation in children undergoing computed tomography: validity and reliability of the University of Michigan Sedation Scale (UMSS). *Br J Anaesth*. 2002; 88: 241-5.
9. Cravero JP, Askins N, Sriswasdi P, Tsze DS, Zurakowski D, Sinnott S. Validation of the pediatric sedation state scale. *Pediatrics*. 2017; 139: e20162897.
10. De Jonghe B, Cook D, Appere-De-Vecchi C, Guyatt G, Meade M, Outin H. Using and understanding sedation scoring systems: a systematic review. *Intensive Care Med*. 2000; 26: 275-85.
- 11.* Sury M, Bullock I, Rabar S, Demott K; Guideline Development Group. Sedation for diagnostic and therapeutic procedures in children and young people: summary of NICE guidance. *BMJ*. 2010; 341: c6819. Disponible en: <https://www.bmj.com/content/341/bmj.c6819>.
12. Scherrer PD, Mallory MD, Cravero JP, Lowrie L, Hertzog JH, Berkenbosch JW; Pediatric Sedation Research Consortium. The impact of obesity on pediatric procedural sedation-related outcomes: results from the Pediatric Sedation Research Consortium. *Paediatr Anaesth*. 2015; 25: 689-97.
13. Sanborn PA, Michna E, Zurakowski D, Burrows PE, Fontaine PJ, Connor L, et al. Adverse cardiovascular and respiratory events during sedation of pediatric patients

- for imaging examinations. Radiology. 2005; 237: 288-94.
14. Smith D, Cheek H, Denson B, Pruitt CM. Lidocaine pretreatment reduces the discomfort of intranasal midazolam administration: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Acad Emerg Med. 2017; 24: 161-7.
 15. Berkenbosch JW, Wankum PC, Tobias JD. Prospective evaluation of dexmedetomidine for noninvasive procedural sedation in children. Pediatr Crit Care Med. 2005; 6: 435-9.
 16. Hoeffe J, Doyon Trotter E, Bailey B, Shellshear D, Lagacé M, Sutter C, et al. Intranasal fentanyl and inhaled nitrous oxide for fracture reduction: The FAN observational study. Am J Emerg Med. 2017; 35: 710-5.
 17. Bhatt M, Johnson DW, Chan J, Taljaard M, Barrowman N, Farion KJ, et al. Risk factors for adverse events in emergency department procedural sedation for children. JAMA Pediatr. 2017; 171: 957-64.
 18. Nishkarsh G, Gupta A, Narayanan V. Current status of nitrous oxide use in pediatric patients. World J Clin Pediatr. 2022; 11: 93-104.
 19. Palacios Cuesta A, Ordóñez Sáez O. Analgesia, sedación y relajación neuromuscular en pediatría. Pediatr Integral. 2014; XVIII: 244-51. Disponible en: <https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2014-05/analgesia-sedacion-y-relajacion-neuromuscular-en-pediatria/>.
 20. Couloures KG, Beach M, Cravero JP, Monroe KK, Hertzog JH. Impact of provider specialty on pediatric procedural sedation complication rates. Pediatrics. 2021; 127: e1154-60.

Bibliografía recomendada

- Stevens BJ, Hathway G, Zempsky WT. Oxford textbook of pediatric pain. Oxford University Press. 2021.

La nueva edición del Oxford Textbook of Pediatric Pain reúne a un equipo internacional de expertos para ofrecer un libro de texto autorizado y exhaustivo sobre todos los aspectos del dolor en lactantes, niños y jóvenes. Dividido en nueve secciones, el libro de texto analiza el dolor como un problema multifactorial, para ofrecer al lector una comprensión exhaustiva de este desafiante tema. Los capítulos, basados en la evidencia, profundizan en temas que van desde los efectos a largo plazo del dolor en los niños hasta la terapia complementaria en el dolor pediátrico. El texto aborda la brecha entre el conocimiento y la práctica a través de la implementación individual y organizativa, y de estrategias de facilitación. Se incluyen ejemplos de casos y cuadros de perspectiva para facilitar el aprendizaje e ilustrar la aplicación de los conocimientos.

- Míguez Navarro MC, Fernández Santervás Y, Vivas la Calle MC, Barasoain Millán A,

Clerigué Arrieta N, González Posada A; Grupo de trabajo de analgesia y sedación de la SEUP. Protocolo de sedoanalgesia en Urgencias Pediátricas. 2020. Disponible en: https://seup.org/pdf_public/pub/protocolos/27_Psedoanalgesia.pdf.

El objetivo de este trabajo es el de optimizar los procedimientos de sedoanalgesia (PSA) del paciente pediátrico sometido a un procedimiento diagnóstico-terapéutico, con el fin de lograr un efectivo control del dolor, de la ansiedad, del comportamiento y del movimiento, minimizando en lo posible, la aparición de eventos adversos. Así como establecer unos requisitos mínimos que deben cumplir tanto los profesionales como el paciente para garantizar un PSA seguro. Describe con soltura los diferentes tipos de procedimiento de sedoanalgesia y sus indicaciones, y permite al lector conocer el material y medicaciones necesarias para la realización de los diferentes PSA.

- Comité de Medicamentos de AEP. Pediamécum. Edición 2015. Disponible en: <https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pediamecum>.

Base de datos documental de los principios activos de uso común en Pediatría creada por el Comité de Medicamentos de AEP (CM-AEP) en 2012 con la colaboración desinteresada de más de 350 profesionales, que cuenta con fichas de más de 660 fármacos. El Comité y sus colaboradores amplían y revisan constantemente las fichas por iniciativa propia o por sugerencias de los usuarios.

Caso clínico

Anamnesis: niño de 4 años y 10 meses que acude a Urgencias por traumatismo en la cara con afectación clara del incisivo central superior. Se queja de intenso dolor en dicho diente y no se deja explorar, motivo por el cual se le administró inicialmente midazolam intranasal con escasa respuesta.

Antecedentes familiares: embarazo a término sin complicaciones durante el embarazo o parto. Tomó lactancia materna durante 6 meses y luego lactancia mixta hasta el año. Ha tenido experiencias previas odontológicas, presentando rechazo a las mismas y requiriendo sedación consciente con midazolam (0,5 mg/kg).

Exploración física: destaca sobrepeso, hábito de succión labial (se chupa el dedo), deglución atípica y onicofagia, hipertrofia amigdalina grado II, resto de la exploración normal.

Pruebas complementarias: analítica de sangre y orina normales, incluidos tóxicos. EEG: normal. Exploración psicopatológica: paciente bajo estudio por retraso en el desarrollo cognitivo, diagnosticado de trastorno del espectro autista.

Juicio diagnóstico: caries de la infancia temprana, pulpitis reversible y gingivitis. Mala oclusión en dentición primaria por pérdida prematura de piezas 51 y 61.

Objetivos: eliminar gingivitis y tejido de caries bajo sedación.

Sedación: valorar periodo de ayuno (tiempo desde la última toma de líquidos y sólidos), permitir presencia de la madre o tutor, y administrar hidrato de cloral oral: dosis 50-75 mg/kg para disminuir la ansiedad y actitud negativa hacia el tratamiento odontológico. Para mantenimiento de la sedación consciente, si no tiene vía intravenosa, se usará óxido nitroso. Si no aceptara la mascarilla del óxido nitroso, se puede proceder a poner vía intravenosa para administración de midazolam intravenoso a dosis: 0,5-0,75 mg/kg y fentanilo 1,5-2 mcg/kg.

La zona donde atender a un niño de estas características requiere un ambiente tranquilo, sin el ruido propio de Urgencias con la presencia de los padres o tutores. La monitorización habitual debe estar presente durante todo el procedimiento.



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es. Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".



Cuestionario de Acreditación

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de *Pediatría Integral*, que deberá contestar "on line" a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Sedación y analgesia de procedimientos en Pediatría

33. De todas las escalas que se utilizan para el control de la sedación, ¿cuál es la ÚNICA que incluye el asesoramiento de la calidad de la sedación?

- a. La escala de sedación de la Universidad de Michigan.
- b. La escala pediátrica de sedación.
- c. La escala de Confort.
- d. La escala de Confort modificada de Ramsey.
- e. La escala de la Clínica Mayo.

34. ¿Cuál de estos fármacos NO se ha utilizado de forma preventiva para reducir las náuseas o el vómito en un niño que ha recibido una sedación?

- a. Esteroides.
- b. Flumacénilo.
- c. Paroxetina.
- d. Escitalopram.
- e. Fluoxetina.

35. Existen algunos productos o medicamentos (enzimas citocromo P450) que pueden competir con la medicación utilizada para sedar a un niño, señale la respuesta INCORRECTA:

- a. Claritromicina.
- b. Fármacos antivirales.
- c. Ingesta de jugo de pomelo previo a la sedación.
- d. Antifúngicos.
- e. Ingesta de productos lácteos previos a la sedación.

36. ¿Qué tipo de pacientes, según la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, ASA (Criterios de Evaluación de alto riesgo anestésico), pueden considerarse candidatos apropiados para la realización de sedación mínima, moderada o profunda por médicos no anestesiólogos?, señale la respuesta CORRECTA:

- a. ASA I y II.
- b. ASA IV y V.
- c. ASA III.
- d. a y c son correctas.
- e. Ninguna de ellas es correcta.

37. ¿Cuándo tenemos que informar a unos padres sobre el ayuno preoperatorio electivo de su hijo catalogado como de riesgo moderado siguiendo las guías NICE (*National Institute for Health and Care Excellence*)?, Señale la respuesta que considera más ADECUADA según el líquido o sólido ingerido previamente:

- a. Intervalos de 2 horas para líquidos claros.
- b. Intervalo de 4 horas para leche materna y 6 horas para sólidos.
- c. Intervalo de 4 horas para leche materna y 6 horas para leche artificial.
- d. a, b y c son correctas.
- e. Ninguna respuesta es correcta.

Caso clínico

38. Respecto al uso de medicación intravenosa para inducir a este niño, señale la respuesta INCORRECTA:

- a. El uso de propofol sería adecuado en este niño.
- b. La dosis de propofol de 2-3 mg/kg produciría efectos en un 95 % de los pacientes en un periodo de 60-90 segundos.
- c. No se recomienda usar opioides (fentanilo) para inducción intravenosa.
- d. Se recomienda añadir lidocaína 1 %, si se usa propofol.
- e. La dosis intravenosa de midazolam sería para su edad de 0,05 mg/kg.

39. Con respecto a una inducción con protóxido (entonox) es CORRECTO:

- a. No se recomienda su uso por ser un paciente con déficit cognitivo.
- b. El ambiente del espacio donde se realice es importante.
- c. No deben estar los padres o tutores presentes.
- d. Como tiene autismo la interacción lúdica no servirá.
- e. El uso de protóxido no es analgésico.

40. En este caso, el equipo necesario para la realización de la sedación NO requerirá:

- a. Bolsa y mascarilla para ventilar con presión positiva.
- b. Presencia de toma de oxígeno.
- c. Pulsioxímetro.
- d. BIS (*Bi Spectral Analyzer*).
- e. Equipo de succión.



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es. Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".